

CAHIER DES CHARGES

Système de Gestion Scolaire - EPAC (GE & GIT)

1. INTRODUCTION GÉNÉRALE

1.1 Contexte

L'École Polytechnique d'Abomey-Calavi (EPAC) forme des ingénieurs de haut niveau dans plusieurs spécialités, notamment en Génie Électrique (GE) et en Génie Informatique et Télécommunications (GIT). La première année du cycle ingénieur (niveau L3) concentre un effectif important d'étudiants suivant un programme académique dense avec de nombreux cours.

Actuellement, la gestion administrative de ces étudiants s'effectue de manière partiellement manuelle, entraînant plusieurs difficultés :

- Erreurs lors de la saisie des notes et calculs de moyennes
- Difficulté de suivi rigoureux des absences
- Génération laborieuse des emplois du temps
- Manque de traçabilité des données académiques
- Accès limité aux informations pour les étudiants et enseignants

1.2 Objectifs du projet

Ce projet vise à concevoir un système informatisé permettant de :

Objectif principal : Automatiser et optimiser la gestion académique des étudiants L3 des départements GE et GIT de l'EPAC.

Objectifs spécifiques :

- Centraliser les informations des étudiants et enseignants dans une base de données unique
- Automatiser le calcul des moyennes selon les pondérations définies
- Faciliter la génération et la consultation des emplois du temps
- Assurer un suivi rigoureux des absences avec alertes automatiques au seuil de 20%
- Améliorer l'accessibilité aux données académiques pour tous les acteurs
- Réduire les erreurs de saisie et améliorer la traçabilité
- Permettre la consultation des notes en temps réel dès leur saisie
- Offrir plusieurs formats de bulletin (PDF, email, visualisation en ligne)
- Notifier automatiquement les étudiants lors de la disponibilité de leurs bulletins

1.3 Périmètre du système

Inclus :

- Gestion des étudiants niveau L3 uniquement
- Départements GE et GIT
- Calcul automatique des notes
- Suivi des absences
- Génération d'emplois du temps

Exclu :

- Gestion financière (frais de scolarité)
 - Autres niveaux (L1, L2, M1, M2)
 - Gestion de bibliothèque
 - Système de messagerie
 - Plateforme e-learning
-

2. DESCRIPTION DES ACTEURS

2.1 Administrateur

Rôle : Gestion complète du système

Responsabilités :

- Créer, modifier et supprimer les comptes étudiants et enseignants
- Gérer le catalogue des cours (création, modification, suppression)
- Affecter les enseignants aux cours
- Valider les inscriptions des étudiants (les étudiants s'inscrivent eux-mêmes)
- Créer et gérer les emplois du temps
- Vérifier et valider les notes saisies par les enseignants
- Consulter toutes les statistiques et rapports (notes, absences, inscriptions)
- Administrer les droits d'accès

Contraintes :

- Accès sécurisé par identifiant et mot de passe
- Responsable de la cohérence des données
- N'enregistre pas directement les absences (réservé aux enseignants)

2.2 Enseignant

Rôle : Gestion pédagogique de ses cours

Responsabilités :

- Consulter la liste de ses cours assignés
- Consulter la liste des étudiants inscrits à ses cours
- Saisir les notes (Contrôle Continu, Travaux Pratiques, Examen)
- Enregistrer les absences lors de ses séances
- Consulter son emploi du temps personnel
- Générer des relevés de notes pour ses cours
- Consulter les statistiques de ses cours (taux de réussite, absences)

Contraintes :

- Ne peut modifier que les notes de ses propres cours
- Ne peut pas modifier les informations des étudiants
- Ne peut pas consulter les notes des autres enseignants

2.3 Étudiant

Rôle : Consultation de son parcours académique

Responsabilités :

- S'inscrire pour l'année dans sa classe (inscription en attente de validation)
- Consulter ses informations personnelles
- Consulter la liste de ses cours du semestre
- Consulter ses notes (CC, TP, Examen, Moyenne)
- Télécharger/imprimer son relevé de notes
- Consulter son emploi du temps personnel
- Consulter ses absences par cours
- Recevoir des alertes en cas de dépassement du seuil d'absences
- Modifier ses informations de contact (email, téléphone)

Contraintes :

- Accès en lecture seule (pas de modification des notes)
- Ne peut pas consulter les notes des autres étudiants

3. DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS

3.1 Module Gestion des Étudiants

Fonctionnalités :

- Créer un étudiant : Enregistrer un nouvel étudiant avec ses informations (matricule, nom, prénom, date de naissance, département, niveau L3, email, téléphone)
- Modifier un étudiant : Mettre à jour les informations d'un étudiant existant
- Supprimer un étudiant : Retirer un étudiant du système
- Rechercher un étudiant : Par matricule, nom ou département
- Lister les étudiants : Afficher tous les étudiants avec filtres (département, statut)
- Consulter le dossier étudiant : Voir toutes les informations académiques d'un étudiant

Acteurs concernés : Administrateur (toutes), Étudiant (consultation uniquement)

3.2 Module Gestion des Enseignants

Fonctionnalités :

- Créer un enseignant : Enregistrer un nouvel enseignant (nom, prénom, spécialité, grade, département, email, téléphone)
- Modifier un enseignant : Mettre à jour les informations
- Supprimer un enseignant : Retirer un enseignant du système
- Affecter un enseignant à un cours : Assigner un ou plusieurs cours à un enseignant
- Consulter la charge d'enseignement : Voir les cours et heures attribuées
- Lister les enseignants : Avec filtres par département ou spécialité

Acteurs concernés : Administrateur (toutes), Enseignant (consultation de ses propres infos)

3.3 Module Gestion des Cours

Fonctionnalités :

- Créer un cours : Définir un cours (code, intitulé, crédits ECTS, nombre d'heures, semestre, département)
- Modifier un cours : Mettre à jour les informations d'un cours
- Supprimer un cours : Retirer un cours du catalogue
- Affecter un enseignant : Assigner un responsable au cours

- Définir les modalités d'évaluation : Préciser les pondérations (CC, TP, Examen)
- Lister les cours : Par département, semestre ou enseignant

Acteurs concernés : Administrateur (toutes), Enseignant (consultation), Étudiant (consultation)

3.4 Module Gestion des Inscriptions

Fonctionnalités :

- S'inscrire pour l'année : L'étudiant s'inscrit pour l'année dans sa classe (automatiquement inscrit à tous les cours de son département et semestre)
- Valider les inscriptions : L'administrateur valide l'inscription administrative
- Consulter les inscriptions : Voir la liste des étudiants inscrits par cours (avec recherche)
- Annuler une inscription : En cas d'erreur administrative

Acteurs concernés : Administrateur (validation), Enseignant (consultation), Étudiant (inscription et consultation)

3.5 Module Gestion des Notes

Fonctionnalités :

- Saisir les notes : Enregistrer les notes de CC, TP et Examen pour chaque étudiant
- Calcul automatique de la moyenne par cours : Dès la saisie des notes
- Calcul de la moyenne générale : Moyenne de tous les cours (pondérée par crédits ECTS)
- Consultation en temps réel : L'étudiant voit ses notes immédiatement après saisie par l'enseignant
- Modifier les notes : Correction d'erreurs de saisie par l'enseignant (avant validation finale)
- Valider les notes : L'administrateur valide définitivement les notes d'un cours
- Génération automatique du bulletin : Dès que toutes les notes du semestre sont validées, génération automatique du relevé officiel
- Téléchargement multi-format du bulletin :
 - o Format PDF (impression officielle)
 - o Envoi automatique par email

- o Visualisation en ligne
- Consulter les statistiques : Taux de réussite, moyenne de classe, distribution des notes par cours
- Historique des modifications : Traçabilité de toutes les modifications de notes

Acteurs concernés :

- Administrateur (vérification et validation des notes, consultation statistiques)
- Enseignant (saisie et modification de ses notes, consultation)
- Étudiant (consultation temps réel, téléchargement bulletin)

Contraintes :

- Notes sur 20
- Consultation en temps réel dès saisie (pas d'attente fin semestre)
- Le bulletin n'est généré qu'après validation de TOUTES les notes du semestre
- Notes modifiables uniquement avant validation par l'enseignant
- Notification automatique à l'étudiant lors de la disponibilité du bulletin

3.6 Module Gestion de l'Emploi du Temps

Fonctionnalités :

- Créer un emploi du temps : Définir les créneaux horaires pour chaque cours
- Affecter une salle : Assigner une salle de cours à un créneau
- Gérer les créneaux : Jour, heure de début, heure de fin, durée
- Éviter les conflits : Vérifier qu'un enseignant ou une salle ne soit pas double-bookée
- Consulter l'emploi du temps :
 - o Par étudiant : emploi du temps personnel
 - o Par enseignant : emploi du temps personnel
 - o Par salle : occupation de la salle
 - o Par département : emploi du temps global
- Exporter l'emploi du temps : Format PDF ou image

Acteurs concernés : Administrateur (création), Enseignant (consultation), Étudiant (consultation)

Contraintes :

- Durée variable selon le cours
 - Pas de cours pendant la pause déjeuner (12h30 - 14h00)
-

3.7 Module Gestion des Absences

Fonctionnalités :

- Enregistrer une absence : Marquer un étudiant absent à une séance de cours
- Justifier une absence : Ajouter un motif et un justificatif
- Calculer le taux d'absence : Pourcentage d'absences par cours pour chaque étudiant
- Alerter en cas de dépassement : Notification automatique si taux > 20%
- Consulter les absences :
 - Par étudiant : toutes ses absences
 - Par cours : liste des absents
 - Par date : absences du jour
- Générer des rapports d'assiduité : Statistiques par cours ou par étudiant

Acteurs concernés :

- Enseignant (enregistrement et consultation des absences pour ses cours, génération rapports)
- Étudiant (consultation de ses absences et justification)

4. CONTRAINTES ET EXIGENCES

4.1 Contraintes techniques

- Interface graphique ergonomique et intuitive
- Base de données relationnelle
- Sécurité : authentification et gestion des droits d'accès
- Sauvegarde régulière des données

4.2 Contraintes fonctionnelles

- Calcul automatique et instantané des moyennes
- Génération automatique des relevés de notes
- Vérification de cohérence des données (pas de doublons)
- Alertes automatiques pour les absences

4.3 Exigences de qualité

- Fiabilité des calculs de notes
- Traçabilité des modifications
- Interface accessible et compréhensible